$x \in \mathcal{P}(b, t, L, U) \Rightarrow x = \pm m \cdot b^e \quad L \leq e \leq U$

$m = 0, c_1 \ldots c_t \quad 0 \leq c_i \leq b-1 \quad c_1 \neq 0$ razen če $L = e$

$fl(x) = x(1+\delta)\ ; \quad |\delta| < u = \frac{b^{1-t}}{2}$

osnovna zaokrožitvena napaka

enojna natančnost: $\mathcal{P}(2, 24, -125, 128)$

$fl(x) = (-1)^s (1+f) \cdot 2^{\tilde{e}-127}$

neodstranljiva napaka: razlika, ki jo dobimo pri računu zaradi $fl(x)$ $(f(x) - f(\bar{x}))$

napaka metode rešujemo podoben, neenak problem

zaokrožitvena napaka napaka pri zaokroževanju na vsakem koraku

celotna napaka seštevek zgornjih napak

direktna napaka: razlika med dejansko vrednostjo in dobljeno vrednostjo

obratna napaka razlika med točnimi vhodnimi podatki in prirejenimi podatki, da se točen račun na prirejenih podatkih ujema z izračunom na vhodnih podatkih

Če je ta napaka majhna je metoda izračuna obratno stabilna

Če je problem neobčutljiv lahko iz obratne stabilnosti dokažemo direktno stabilnost

```
function x=bisekcija(f,a,b,N)
 s = b-a , fa=f(a)
 for k=1:N
     s = s/2
     x = a+s
     fx = f(x)
     if sgn(fa) = sgn(fx):
         a=x, fa=fx
```

Navadna iteracija

$f(x)=0 \rightsquigarrow g(x)=x \qquad x_{r+1}=g(x)$

Tangentna (Newtnova) metoda

$$x_{r+1}=x_r-\frac{f(x_r)}{f'(x_r)}$$

Sekantna metoda

$$x_{r+1}=x_r-\frac{f(x_r)(x_r-x_{r-1})}{f(x_r)-f(x_{r-1})}$$

Schrödejeva metoda drugega reda

$$x_{r+1}=x_r-\frac{f(x_r)}{f'(x_r)}-\frac{f''(x_r)f(x_r)^2}{2f'(x_r)^3}$$

Helleyeva metoda $\quad x_{r+1}=x_r-\dfrac{f(x_r)f'(x_r)}{(f'(x_r))^2-\frac{1}{2}f(x_r)f''(x_r)}$

Z odvajanjem g lahko dobimo red konvergence

$g'(\alpha)=g''(\alpha)=\ldots=0 \qquad g^{(n)}(\alpha)\neq 0 \Rightarrow$ njeg red konv.

Norme:

$$\|x\|_1 = \sum |x_i|$$

$$\|x\|_\infty = \max(x_i)$$

$$\|x_2\| = \left(\sum |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\|x\|_2 \leq \|x_1\| \leq \sqrt{n}\,\|x_2\|$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x_2\| \leq \sqrt{n}\,\|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\,\|x\|_\infty$$

$$\|A\|_p = \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$$

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

$$\|A\|_2 = \max \sqrt{\lambda_i} \quad ; \lambda_i \text{: lastna vrednost } A^H A$$

singularne vrednosti matrike A

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2} = \sqrt{tr(A^H A)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_F \leq \|A\|_2 \leq \|A\|_F$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_\infty \leq \|A_2\| \leq \sqrt{n}\,\|A\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|A\|_1$$

$$N_\infty(A) \leq \|A\|_2 \leq n\,N_\infty(A)$$

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$$

Občutljivost matrike $\quad K(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|$

$$Ax = b \rightsquigarrow \hat{x} \qquad \frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} = \mathcal{O}(K(A)u)$$

LU razcep $A = L \cdot U$

```
for j in range(1,n):
    for i in range (1,n+1):
        l_ij = a_ij / a_jj
        for k in range(j+1, n+1):
            a_ik = a_ik - l_ij a_jk
```

najvišja vrstica pomnožena z l_{ij} v delovni vrstici, odštejemo od delovne vrstice

$Ax=b \in \frac{2}{3}n^3+\mathcal{O}(n^2)$

$LUx=b \rightsquigarrow Ly=b,\ Ux=y \in 2n^2+n$

A n: obrnljiva $\Rightarrow$ LU s pivotiranjem

delno pivotiranje

$PA=LU$ zamenjava vrstic

kompletno pivotiranje $PAQ=LU$

Pivotna rast LU razcepa $g=\frac{\max|u_{ij}|}{\max|a_{ij}|}$

g majhen $\Rightarrow$ je obratno stabilen

Razcep cholesketga

A simetrično pozitivno definitna

$\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$

$(x^T A x > 0 \ \wedge \ A = A^T)$

$A = VV^T$ $\quad V = \triangle$ na diagonali pozitivni elem.

```
for j=1:n
    V(j,j) = sqrt(A(j,j) - V(j, 1:j-1) * V(j, 1:j-1)^H)
    for i=j+1:n
        V(i,j) = (A(i,j) - V(i, 1:j-1) * V(j, 1:j-1)^H) / V(j,j)
    end
end
```

Jacobijeva iteracija

$f(x)=0 \rightsquigarrow g(x)=x$

$$x^{(r+1)} = g(x^{(r)})$$

ali $x_i^{(r+1)} = g_i(x_1^{(r+1)}, \dots, x_{i-1}^{(r+1)}, x_i^{(r)}, \dots, x_n^{(r)})$

$\|J_g(x)\| < 1 \Rightarrow$ konvergira

Newtonova metoda

$$x^{(r+1)} = x^{(r)} - J_f(x^{(r)})^{-1} f(x^{(r)})$$

Rešujemo: $J_f(x^{(r)}) \Delta x^{(r)} = -f(x^{(r)})$

Broydnova metoda

$\Delta x^{(r)} = x^{(r+1)} - x^{(r)}$

$$x^{(r+1)} = x^{(r)} - B_r^{-1} f(x^{(r)})$$

Rešujemo $B_r \Delta x = f(x^{(r)})$

$$B_r = B_{r-1} + \frac{f(x^{(r)})(\Delta x^{(r-1)})^T}{\|\Delta x^{(r-1)}\|_2^2}$$

$$B_0 = J_f(x^{(0)})$$

Metoda najmanjših kvadratov

$\|Ax-b\|_2$ najmanjša $\quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

enolična če rang(A) maksimalen

$A^TAx = A^Tb$

simetrična, pozitivno definitna

QR razcep

$A = QR$

Q ortogonalna $(Q^TQ = I)$

for $k = 1:n$

$\quad q_k = a_k$ $\qquad\qquad 2mn^2 + O(mn)$

$\quad$ for $i = 1:k-1$

$\qquad r_{ik} = q_i^T a_k$ $\quad$ 2x MGS

$\qquad q_k = q_k - r_{ik} q_i$

$\quad r_{kk} = \|q_k\|_2$

$\quad q_k = \frac{1}{r_{kk}} q_k$

Razširjen QR razcep

$$[A \ b] = [Q \ q_{n+1}] \begin{bmatrix} R & z \\ & \rho \end{bmatrix}$$

$$Ax - b = [A \ b] \begin{bmatrix} x \\ -1 \end{bmatrix} = Q(Rx - z) - \rho q_{n+1}$$

minimum $|\rho|$

$$A = \underset{n}{[Q} \ \underset{m-n}{Q_1]} \cdot \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \|Ax-b\|_2 = \left\| \begin{bmatrix} Rx - Q^Tb \\ -Q_1 b \end{bmatrix} \right\|_2$$

minimum ko $Rx = Q^Tb$

$\min \|Ax-b\|_2 = \|Q_1^T b\|$

Givensove rotacije

$A = \tilde{Q}\tilde{R}$ $\quad 3mn^2 - n^3$

$\tilde{R}$: $n \times n$

$$R_{ji}^T = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & c & s & & \\ & & -s & c & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ i \\ j \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{cc} \quad i & \quad j \end{array} \end{array}$$

$c = \frac{a_{jj}}{r}$ $\quad s = \frac{a_{ij}}{r}$ $\quad r = \sqrt{a_{jj}^2 + a_{ij}^2}$

v j-tem stolpcu, iti v vrstici naredi ničlo

$$\tilde{R} = \underbrace{R_{23}^T R_{13}^T R_{12}^T}_{\tilde{Q}} A \qquad \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{bmatrix}$$

$\tilde{Q} = I_m$
for $i = 1 \dots n$
  for $k = i+1 \dots n$:
    r, c, s
    $A([i\ k], i:n) = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} A([i,k]; i:n)$
    $\tilde{Q}([i:n], :) = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \cdot \tilde{Q}([i:k], :)$
$\tilde{Q} = Q^T$

for ...
  for ...
    if $a_{ki} \neq 0$
      r, c, s
      $A = R_{ik}^T A$
      $b = R_{ik}^T b$

rezultat: $\tilde{R} = A$ $\quad \tilde{Q}^T = b$

Hausholderjeva zrcaljenja

$2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$ brez $\tilde{Q}$

$+4m^2n - 2mn^2$ z $\tilde{Q}$

$\tilde{Q} = I_m$ $\qquad n < m$

for $j = 1 \dots n$ $\quad (m = n \Rightarrow$ samo do $n-1)$

$$w_j = [a_{jj} + \mathrm{sgn}(a_{jj}) \|A(j:n, j)\|, a_{j+1,j} \dots a_{n,j}]^T$$

$$P_i = I - \frac{2}{w_j^T w} w w^T$$

$A(j:m, j:n) = P_j \cdot A(j:m, j:n)$
$b(j:m) = P_j \cdot b(j:m)$ ← samo če iščemo $Ax = b$
$\tilde{Q}(j:m, i) = P_j \tilde{Q}(j:m, j)$

$\tilde{Q} = \tilde{Q}^T$ ← samo če iščemo $\tilde{Q}$

Ax=b zahtevnost

A^TA LU + cholesky $\quad mn^2 + \frac{1}{3}n^2$

MGS: $2mn^2$

Givens: $3mn^2 - n^3$

Householder: $2mn^2 - \frac{2}{3}n^2$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow$

LU: $\frac{2}{3}n^2$ (delni pivot)

givens: $2n^3$

Householder: $\frac{4}{3}n^2$

Schurova forma

$A = UTU^H \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n}$

U unitarna $(U^H U = I) \qquad T = \triangledown$

Lastne vrednosti A = lastne vrednosti T

Realna schurova forma: Nadiagonali: bloki 2x2

Potenčna metoda

$x^{(r+1)} A x^{(r)}$ konvergira k lastnemu vektorju za dominantno lastno vrednost

$$x^{(r+1)} = \frac{x^{(r+1)}}{\|x^{(r+1)}\|}$$

Reyleighjev kvocient

$$\rho(A, x^{(r)}) = \frac{x^{(r)H} A x^{(r)}}{x^{(r)H} x^{(r)}} = x^{(r)H} \cdot A x^{(r)}$$

Najboljši približek za lastno vrednost

Ustavitveni pogoj $\|Az_k - \rho(A, z_k) z_k\| < \varepsilon$

QR iteracija

zmanjša časovno zahtevnost

$A_0 = \mathrm{Hess}(A)$ .... hessenbergova matrika za a

$Q_k R_k = \mathrm{QRrazcep}(A_k - \sigma_k I)$

pospeši hitros konvergence

$A_{k+1} = R_k Q_k$

Ortogonalna iteracija

$Q = I$

for $k = 1 : p$

$\quad y = A \cdot Q$

$\quad QR = qr(y)$

lastne vrednosti na diagonali

Hessenbergova matrika

$\frac{10}{3}n^3 + O(n^2)$ z Haus.

$+\frac{4}{3}n^3 + O(n^2)$ za Q

Lagrangeev bazni polinom

$$l_{n,i} = \prod_{k=0}^{n} \frac{x - x_k}{x_i - x_k}$$

Newtonova oblika interpolacijskega polinoma

$$[x_0, \dots x_k]f = \frac{[x_1 \dots x_k]f - [x_0, \dots x_{k-1}]f}{x_k - x_0}$$

$$x_k = x_0 \Rightarrow [x_0 \dots x_k] = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} (x - x_0) \dots (x - x_{k-1}) [x_0 \dots x_k]f$$

x_j se pojavi m-krat $\Rightarrow p^{(r)}(x_j) = f^{(r)}(x_j) \quad r = 0 \dots m-1$

Integriranje

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) + R(f) \qquad w_i := \int_a^b l_{n,i}(x)$$

$$R(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} w(x)dx \qquad w = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

Newton-Cortesova pravila ekvidistančne točke

1. zaprti tip: $x_0 = a$ $x_n = b$

TRAPEZNO PRAVILO $n=1$ (2 vozla)

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}(f(x_0)+f(x_1)) - \frac{1}{12}h^3 f''(\xi)$$

Simpsonovo pravilo $n=2$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{3}h\,(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

$\frac{3}{8}$ pravilo

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{3}{8}(f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) - \frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

2. odprti tip: ni x_0 x_n

SREDINSKO pravilo en vozel $(n=2)$

$$\int_a^b f(x)dx = 2h\,f(x_1) + \frac{1}{3}h^3 f^{(2)}(\xi)$$

Milnovo pravilo 4 vozli $(n=3)$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{4}{3}h(2f(x_1) - f(x_2) + 2f(x_3)) + \frac{14}{45}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

Sestavljena pravila

Razdelimo na več manjših integralov in uporabimo pravila za manjši n

Gaussova interpolacijska pravila

vozli: ničle polinoma stopnje $n+1$ ortogonalen na vse polinome stopnje največ n

$$\langle g,h\rangle = \int_{-1}^{1} g(x)h(x)\,dx$$

$$\omega \perp 1 \qquad \omega \perp x \quad \dots \quad \omega \perp x^n$$